Telefónica • Tech

VERDESCOPE · DOCUMENTACIÓN

Registro de iteraciones y tiempos

Cronometraje del experimento, Gantt e historial de versiones

Versión 0.3
Fecha 25 de octubre de 2026
Autoría Telefónica Tech · Equipo VerdeScope
Estado Documento iterativo · uso interno — experimento

Contenido

1 Cronometraje del experimento 2
1.1 Tabla de etapas 2
1.2 Diagrama de Gantt 3
2 Iteraciones del experimento 4
3 Pendientes y límites conocidos 5

1 Cronometraje del experimento

El experimento registra cada etapa con `tiempos/crono.sh start|stop <etapa>`, que añade una línea `etapa,evento,timestamp` a `tiempos/cronometro.log`. Este documento **lee ese fichero al compilar** y calcula las duraciones; no hay cifras escritas a mano.

> **NOTA**
>
> **Estado al compilar.** Versión final del experimento: todas las etapas están cerradas. La etapa 1 incluye, además del estudio de mercado, la redacción del plan y las preguntas de aclaración con el usuario (tiempo de espera de respuesta incluido). La compilación final de los PDF ocurre justo después del cierre de la etapa 7 y no se cronometra. **Horas en UTC**: durante el experimento entró el cambio al horario de invierno (25-10-2026, 03:00 CEST → 02:00 CET), por lo que el registro se normalizó a UTC para que las duraciones sean correctas.

1.1 Tabla de etapas

Etapa	Descripción	Inicio	Fin	Duración
0	Preparación del entorno	00:28:22	00:28:38	0 min 16 s
1	Análisis de mercado y estado del arte	00:28:38	00:38:52	10 min 14 s
2	Diseño y contratos	00:38:53	00:40:09	1 min 16 s
3	Implementación backend + ML	00:40:59	00:58:31	17 min 32 s
4	Implementación frontend	00:41:09	00:51:21	10 min 12 s
5	Documentación (Typst)	00:41:50	00:56:38	14 min 48 s
6	Integración y verificación	00:58:56	01:01:50	2 min 54 s
7	Cierre: README, git y recompilación	01:01:51	01:02:34	0 min 43 s

Indicador	Valor
Tiempo total de trabajo (suma de etapas)	57 min 55 s
Tiempo de reloj (inicio → último evento)	34 min 12 s
Ahorro por paralelización (suma − reloj)	23 min 43 s

Las duraciones son tiempo de reloj entre `start` y `stop`; incluyen esperas de agentes y herramientas y no equivalen a esfuerzo humano. ESTIMACIÓN

1.2 Diagrama de Gantt

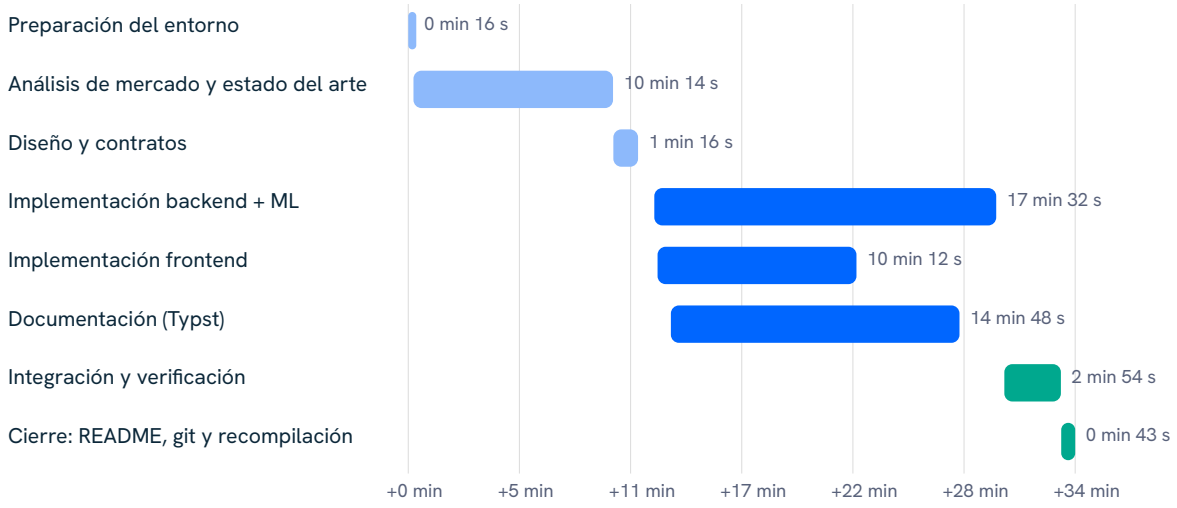


Figura 1: Gantt de las etapas registradas. Las etapas 3, 4 y 5 se ejecutaron en paralelo con subagentes; la barra degradada indica etapa abierta al compilar.

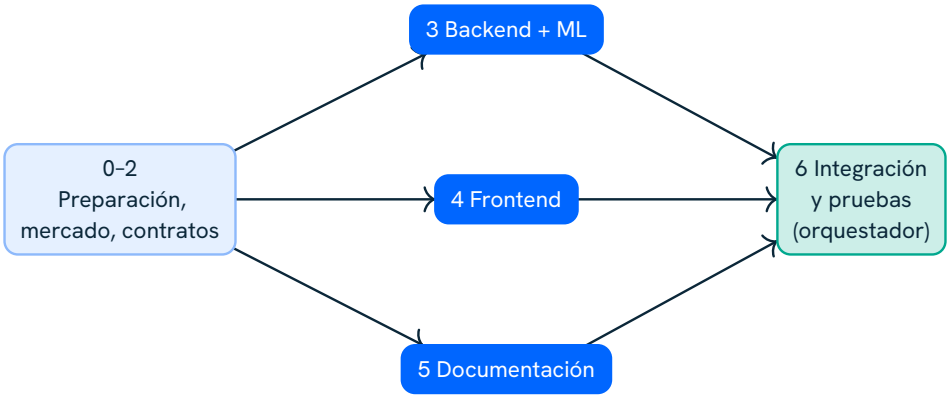


Figura 2: Estructura de dependencias: tras fijar los contratos, tres equipos trabajan en paralelo.

2 Iteraciones del experimento

Versión	Fecha	Contenido
v0.1	25-10-2026	**Plan.** Estudio de mercado, decisiones con el usuario (Madrid, datos híbridos, Hanken Grotesk), contratos de datos y de marca.
v0.2	25-10-2026	**Implementación paralela.** Orquestación por un agente Opus 5.5; tres subagentes Sonnet 5.5 en paralelo: backend + ML, frontend estático y documentación Typst. Cada uno registra su etapa con `crono.sh`.
v0.3	25-10-2026	**Integración.** Pipeline real (OSM vía Overpass + fuentes sintéticas), 54 tests y lint en verde, web probada bajo subruta tipo GitHub Pages con datos reales (umbrales, decisiones con trazabilidad), revisión y corrección de referencias del documento 01.
v0.4	25-10-2026	**Cierre.** README, repositorio git local con commit inicial, workflows de CI y Pages, recompilación de todos los PDF. La subida a GitHub queda a cargo del usuario.

DECISIÓN

Documentos iterativos. Cada documento incluye su propio historial de versiones. Los PDF se regeneran con `build.py` y se copian a `docs/pdf/` para que la web los enlace.

3 Pendientes y límites conocidos

- Siguiente iteración propuesta: conectores reales (STAC Sentinel-2, INE, Smart Steps) y validación de campo con técnicos municipales.
- Los datos de EO, INE y Smart Steps de la demo son sintéticos; las métricas del documento 04 reflejan esa naturaleza.
- La tipografía corporativa Telefónica Sans no es libre; se usa Hanken Grotesk (OFL) como sustituta y no se emplea el logotipo registrado.

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Cambios
0.1	25-10-2026	Plan e inicio del cronometraje.
0.2	25-10-2026	Lectura automática de cronometro.log, tabla de duraciones, Gantt y tabla de iteraciones.
0.3	25-10-2026	Cierre de todas las etapas, iteraciones v0.3 y v0.4 completadas.